

27, agosto, 2026

Botón Rojo de CONAF: metodología de cálculo y ruta de replicación

Objeto:

Este informe reconstruye la metodología con que la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales (GEPRIF) calcula el índice Botón Rojo, e identifica los insumos concretos que se requieren para replicarlo. A lo largo del documento se distingue de manera explícita entre tres niveles de evidencia: lo **confirmado** por fuente institucional, lo **verificado empíricamente** contra los servicios de datos que CONAF publica, y lo **reconstruido** por inferencia técnica. Esa distinción es deliberada: un solo componente de la cadena de cálculo no está publicado, y es precisamente el que determina el resultado.

1. Qué es el Botón Rojo y quién lo produce

La definición institucional vigente, contenida en los metadatos del ítem oficial de CONAF en ArcGIS Online, es la siguiente: “Botón Rojo es una herramienta que permite identificar aquellos territorios que tendrían un mayor potencial de ignición y propagación de incendios forestales, lo que se traduce en un escenario complejo para el control, sobre todo existiendo simultaneidad de incidentes”.

Fue creado el año 2018 por el Departamento de Desarrollo e Investigación (DEI) de GEPRIF. La versión vigente fue lanzada el año 2023 y se genera sobre Google Earth Engine, publicándose en ArcGIS Online. La unidad operativa responsable es la Sección de Análisis y Predicción de Incendios Forestales (SAPIF); el correo institucional declarado en los metadatos es dei.geprif@conaf.cl.

Conviene precisar su naturaleza jurídica, porque la prensa la confunde de manera sistemática: el Botón Rojo **no es una alerta**. Es un insumo técnico de pronóstico que CONAF entrega al Sistema de Protección Civil, y sobre cuyo informe SENAPRED funda la declaración de Alerta Temprana Preventiva conforme a la Ley N° 21.364. Su horizonte es de cinco días, con situación diaria y mapas de pronóstico publicados lunes, miércoles y viernes.

2. Regla de activación

La condición de Botón Rojo se asigna a los territorios donde se cumplen **simultáneamente** dos criterios, calculados a partir del último pronóstico meteorológico GFS de NOAA para la ventana horaria de la tarde:

- probabilidad de ignición mayor o igual a 70 %, y
- velocidad del viento mayor o igual a 20 km/h.

Existe una discrepancia documental sobre la ventana horaria: los metadatos del ítem ArcGIS indican “entre las 14:00 y 18:00 horas”, mientras que el sitio institucional señala “entre las 14:00 y las 18:59 hrs”.

La lectura correcta es 14:00–18:59, y queda zanjada por los propios datos: el campo horas del servicio publicado recorre los valores 1 a 5, es decir cinco pasos horarios (14, 15, 16, 17 y 18).

3. Insumos concretos

Los cuatro insumos son abiertos y gratuitos. Ninguno exige convenio, licencia comercial ni acceso privilegiado, lo que hace la réplica plenamente factible con recursos propios.

Insumo	Fuente exacta	Resolución	Uso en la cadena
Pronóstico meteorológico	NOAA GFS 0,25°. En Earth Engine: ImageCollection NOAA/GFS0P25	27.830 m; corridas cada 6 h; paso horario hasta 120 h	Temperatura, humedad relativa y componentes u y v del viento
Topografía	SRTM 90 m. En Earth Engine: CGIAR/SRTM90_V4	90 m	Sombreado topográfico (hillshade)
Cobertura de suelo	ESA WorldCover v200 (2021). En Earth Engine: ESA/WorldCover/v200	10 m	Máscara de superficie combustible
División comunal	División Política Administrativa 2023 (SUBDERE, IGM, INE)	1:50.000	Agregación y comunicación del resultado

Sobre la cobertura de suelo cabe una precisión. CONAF declara usar “la cobertura Landcover 2021 generada por el programa europeo Copernicus”, filtrando “bosques, matorrales, pastizales, cultivos agrícolas y humedales”. El producto Copernicus Global Land Cover llega solo hasta 2019, de modo que la atribución es imprecisa: la enumeración corresponde exactamente, y en orden de código ascendente, a cinco clases de **ESA WorldCover v200 (2021)** —10 bosques, 20 matorrales, 30 pastizales, 40 cultivos agrícolas y 90 humedales herbáceos—, producto de la ESA construido íntegramente con datos Sentinel del programa Copernicus. Esos son los cinco códigos que debe usar la máscara.

4. Cadena de cálculo



La secuencia completa quedó documentada en el proyecto NASA DEVELOP 2022 “Chile Disasters: Automating Wildfire Risk and Occurrence Mapping in Google Earth Engine”, ejecutado en conjunto con CONAF con el objeto expreso de migrar a Earth Engine el modelo que CONAF operaba en ArcGIS Pro. Ese informe es, hasta donde alcanza la revisión realizada, la documentación técnica más profunda que existe sobre el método, y no es de CONAF sino de su contraparte.

Paso 1. Humedad del combustible fino muerto. Regresión lineal desarrollada por la Universidad de Chile, con la humedad relativa expresada de 1 a 100 y la temperatura en grados Celsius:

$$\text{HCFM} = 0,297374 + 0,262 \cdot \text{HR} - 0,00982 \cdot T$$

Paso 2. Velocidad del viento. Módulo del vector de viento a 10 m, convertido de m/s a km/h:

$$V = \sqrt{u^2 + v^2} \cdot 3,6$$

Paso 3. Sombreado. Sombreado topográfico calculado sobre el modelo de elevación SRTM con azimut 313 y altura solar 60 grados, reclasificado a dos estados: sombreado o expuesto.

Paso 4. Clave compuesta. Las tres variables se reclasifican y se suman para formar un entero que actúa como índice de una tabla de consulta. La estructura de la clave es deliberada: los millares codifican la humedad del combustible, las centenas el sombreado y las unidades la temperatura.

$$\text{clave} = \text{ReclassC}(\text{HCFM}) + \text{ReclassG}(\text{sombreado}) + \text{ReclassA}(T)$$

Así, una celda con humedad del combustible entre 4 % y 5 %, expuesta al sol y con temperatura entre 30 °C y 35 °C produce la clave $5.000 + 100 + 8 = 5.108$.

Paso 5. Probabilidad de ignición. La clave se traduce a un porcentaje mediante una matriz de 288 valores. Este es el único eslabón no publicado, y se trata en el apartado 6.

Paso 6. Activación y acumulación horaria. Se evalúa la regla en cada uno de los cinco pasos horarios de la ventana de tarde. En el modelo original la operación se expresa como la suma de dos criterios binarios, y la condición se cumple cuando esa suma vale 2. El número de pasos horarios que la cumplen queda registrado en el campo horas.

Paso 7. Máscara y agregación. El resultado se enmascara por superficie combustible y se agrega a nivel comunal, reportando la superficie en hectáreas por comuna, día y número de horas.

5. Tablas de reclasificación

Las siete tablas provienen del apéndice del informe técnico de NASA DEVELOP y se reproducen aquí de manera literal. Dos de ellas —C y E— pudieron verificarse de forma independiente, porque coinciden exactamente con las leyendas de las capas que CONAF publica en línea.

Tabla	Variable de entrada	Reclasificación	Verificación
A	Temperatura (°C)	<0→1; 0-5→2; 5-10→3; 10-15→4; 15-20→5; 20-25→6; 25-30→7; 30-35→8; 35-40→9	Coincide con la leyenda de la capa pública TP
B	HCFM (%), para visualización	0-2→1; 2-4→2; 4-6→3; 6-8→4; 8-10→5; 10-12→6; 12-15→7; 15-20→8; 20-25→9; >25→10	Coincide exactamente con la leyenda de la capa pública HC
C	HCFM (%), clave de consulta	≤2→2.000; 2-3→3.000; ... ; 15-16→16.000; 16-30→17.000. Equivale a 1.000 · techo(HCFM), acotado entre 2.000 y 17.000	Indexa las dieciséis filas de humedad de la tabla NFDRS
D	Probabilidad de ignición (%)	Deciles: 0-10→1; 10-20→2; ... ; 90-100→10	Coincide con la leyenda de la capa pública PI
E	Viento (km/h)	0-3→1 (calmo); 3-5→2; 5-10→3; 10-15→4; 15-20→5; 20-25→6; 25-30→7; >30→8	Coincide exactamente con la leyenda de la capa pública VV
F	Viento (km/h), binario	<20→0; ≥20→1	Es el umbral de viento del Botón Rojo
G	Sombreado (hillshade)	0-123,5→200 (sombreado); 123,5-247→100 (expuesto)	Aporta las centenas de la clave compuesta

Un detalle con consecuencias operativas: las tablas A y C no cubren todo el dominio posible. La tabla A se detiene en 40 °C y la tabla C en 30 % de humedad del combustible. En la herramienta Reclassify de ArcGIS, y salvo configuración explícita en contrario, un valor fuera de rango se convierte en dato nulo. Esto significa que **durante una ola de calor con temperaturas sobre 40 °C el píxel podría quedar fuera del índice justo cuando el riesgo es máximo**. La tabla F presenta el mismo problema en el extremo opuesto: su rango parte en 0,0001, de modo que una celda con viento exactamente nulo queda sin valor. Son bordes que cualquier réplica debe tratar explícitamente, y que conviene verificar en el modelo vigente de CONAF.

6. La matriz de probabilidad de ignición: el eslabón que falta

La matriz tiene 288 celdas, resultado de dieciséis clases de humedad del combustible, dos condiciones de sombreado y nueve clases de temperatura. Esa dimensión no es arbitraria: reproduce exactamente la estructura de la tabla de Probability of Ignition del National Fire Danger Rating System estadounidense, publicada por el NWCG en el Incident Response Pocket Guide. La nomenclatura de CONAF

—“probabilidad de ignición” y “humedad del combustible fino muerto”— pertenece al mismo linaje, y el umbral de 70 % replica la nota de esa tabla, que marca ese valor como el punto en que la probabilidad de focos secundarios pasa a ser alta.

Sin embargo, el informe técnico de NASA DEVELOP es explícito en un punto decisivo: los valores de la matriz “were determined using the 2016-2017 fire season as a proxy”. Es decir, **CONAF no transcribió la tabla estadounidense: la recalibró empíricamente con la temporada de incendios chilena 2016-2017**. La matriz es, por tanto, un producto propio y no derivable de la literatura.

Para efectos de esta réplica se reconstruyó la matriz completa aplicando la ecuación de probabilidad de ignición de Rothermel y BehavePlus, del Rocky Mountain Research Station, que es de dominio público. Contrastada contra las 144 celdas publicadas de la tabla NWCG en condición expuesta, la reconstrucción arroja un error medio de 0,83 puntos porcentuales y 132 coincidencias exactas, con un máximo de 10 puntos atribuible a un solo escalón de redondeo.

La reconstrucción es sólida como referencia física, pero conviene mirar de frente su consecuencia numérica. Con la matriz reconstruida el umbral de 70 % se alcanza solo con humedades del combustible fino muerto iguales o inferiores a 4 %, lo que a 30 °C exige una humedad relativa de 15,2 % o menos. Si en la operación real CONAF activa el Botón Rojo con humedades relativas más altas, la conclusión es que **su calibración chilena es sensiblemente más permisiva que la ecuación original**, y esa diferencia debe resolverse antes de cualquier uso operativo de la réplica. Es la brecha principal de este trabajo, y se señala sin atenuantes.

Temperatura del aire	HR máxima que activa	HCFM correspondiente
20 °C	14,8 %	3,98 %
25 °C	15,0 %	3,98 %
30 °C	15,2 %	3,99 %
35 °C	15,4 %	3,99 %
40 °C	19,4 %	4,99 %

Existen dos vías para cerrar esta brecha, y conviene seguir ambas en paralelo. La primera es solicitar formalmente la matriz al DEI/GEPRIF, o por Ley de Transparencia; los datos del Botón Rojo son de uso público según la propia licencia declarada por CONAF. La segunda es recuperarla por inversión empírica: CONAF publica simultáneamente las capas de temperatura, humedad del combustible y probabilidad de ignición sobre la misma grilla, de modo que cruzándolas se obtiene, para cada combinación, el decil de probabilidad que asigna el modelo oficial. Acumulando algunas semanas de cobertura nacional se cubren las 288 combinaciones. El código adjunto implementa esta segunda vía.

7. Verificaciones empíricas sobre los datos publicados

Las siguientes propiedades no están documentadas por CONAF y se establecieron interrogando directamente sus servicios de datos. Son relevantes porque determinan cómo debe construirse la agregación comunal de la réplica.

Hallazgo	Evidencia
La grilla del índice equivale a celdas de 2 km	En la capa PI, el cociente entre superficie y número de píxeles es exactamente 4.000.000 m ² en EPSG:3857 para todos los polígonos examinados
El campo horas recorre 1 a 5	Simbología de la capa Boton_Rojo y valores observados; confirma la ventana de cinco pasos horarios
com_ha es la superficie combustible de la comuna, no su superficie total	Colchane registra 177.125 ha sobre 401.560 ha de superficie comunal; Diego de Almagro, 21.550 ha sobre 1.866.490 ha. El valor es constante para una misma comuna en todos sus registros
La superficie combustible se contabiliza sobre celdas de 500 m	Todos los valores de com_ha observados son múltiplos exactos de 25 ha: 177.125; 131.925; 92.625; 82.525; 61.600; 48.000; 21.550; 12.275
proportion es el cociente entre superficie activada y superficie combustible	Verificado en catorce registros independientes: SUM_br_ha dividido por com_ha reproduce el valor publicado
El servicio no es un archivo histórico	Contiene únicamente la ventana vigente de cinco días y se sobrescribe en cada corrida. Al 27 de agosto de 2026 almacenaba 77 registros, correspondientes al 25 al 29 de mayo de 2026

La última observación tiene una implicancia práctica inmediata: **no existe una serie histórica pública del Botón Rojo**. Quien la necesite debe cosecharla a diario desde ahora, o solicitarla al DEI/GEPRIF. El código adjunto incluye un cosechador idempotente pensado para ejecutarse como tarea programada.

8. Servicios de datos disponibles

Todos los productos del Botón Rojo se publican como servicios REST públicos en la organización ArcGIS Online del DEI. La raíz es services5.arcgis.com/A1ELWse9bRAi2JiV/arcgis/rest/services. Cada servicio meteorológico tiene cinco capas, d0 a d4, una por día de pronóstico, nombradas dN_AAAAMMDD_XX y sobrescritas en cada corrida.

Servicio	Contenido	Campo clave
TP	Temperatura, en grados Celsius	label: clase 1 a 9
HR	Humedad relativa, en porcentaje	label

Servicio	Contenido	Campo clave
HC	Humedad del combustible fino muerto, en porcentaje	label: clase 1 a 10
VV	Velocidad del viento, en km/h	label: clase 1 a 8
PI	Probabilidad de ignición, en porcentaje	label: decil 10 a 100
Boton_Rojo	Resultado agregado por comuna	date, horas, com_id, com, prov, reg, com_ha, SUM_br_ha, proportion

La licencia declarada por CONAF establece que los datos son de uso público y que su utilización debe citar a CONAF como fuente. Cabe notar que ninguno de estos servicios está documentado como dato abierto ni cuenta con una API declarada; se accedió a ellos a través de la interfaz REST estándar de ArcGIS, que es pública.

9. Limitaciones metodológicas a considerar

Más allá de la matriz faltante, la revisión deja a la vista cuatro limitaciones que conviene tener presentes tanto para replicar el índice como para interpretarlo.

- **Resolución efectiva.** El pronóstico GFS tiene una resolución nativa de 0,25°, del orden de 25 km. La publicación sobre una grilla de 2 km es una operación de suavizado, no un aumento real de información: el viento de quebrada, el efecto Puelche o el Raco no quedan resueltos.
- **Ausencia de memoria del combustible.** La regresión de humedad del combustible depende solo de temperatura y humedad relativa instantáneas. No incorpora precipitación previa, radiación acumulada ni estado de curado del pastizal, de modo que no distingue un combustible que viene de una semana seca de uno que llovió ayer.
- **Sin validación publicada.** No se encontró ninguna evaluación publicada del desempeño del sistema —probabilidad de detección, tasa de falsas alarmas, curva ROC— ni tesis, artículo o ponencia que lo valide. La única evaluación disponible es la del proyecto NASA DEVELOP, acotada a cinco incendios de enero de 2017 en tres regiones.
- **Sin modelo de combustible ni factor antrópico.** El modelo no incorpora tipo ni carga de combustible, solo la máscara binaria de superficie combustible; tampoco considera presencia humana, que es el principal factor de ocurrencia en Chile. Ambas limitaciones están reconocidas de forma expresa en el informe de NASA DEVELOP.

10. Ruta de replicación propuesta



Con lo anterior, la réplica es alcanzable en plazos breves. Se propone la siguiente secuencia, ordenada por dependencia.

- **Etapas 1, una semana.** Ejecutar la réplica en Google Earth Engine con la matriz reconstruida y contrastar el resultado, comuna por comuna y día por día, contra el producto oficial. La discrepancia observada es la medida directa de cuánto se aparta la matriz reconstruida de la real.
- **Etapas 2, en paralelo.** En paralelo, oficiar al DEI/GEPRIF solicitando la matriz de 288 valores y la memoria de cálculo, e iniciar la cosecha diaria de los servicios publicados para constituir la serie histórica que hoy no existe.
- **Etapas 3, tres semanas.** Si la matriz no se obtiene, recuperarla por inversión empírica cruzando las capas TP, HC y PI publicadas. Dos a tres semanas de cobertura nacional bastan para cubrir las combinaciones relevantes del rango operativo.
- **Etapas 4.** Con la matriz resuelta, evaluar el desempeño contra los focos de calor VIIRS y contra el registro histórico de ocurrencia de CONAF, calculando probabilidad de detección y tasa de falsas alarmas. Esta evaluación no existe hoy y sería, en sí misma, un aporte al producto institucional.
- **Etapas 5, opcional.** Evaluar mejoras acotadas y de alto rendimiento: corrección de sesgo de la humedad relativa con las estaciones de AGROMET del INIA y de la red EMA de la Dirección Meteorológica, tratamiento explícito de los bordes de dominio de las tablas A, C y F, y reemplazo de la regresión de humedad del combustible por un modelo con memoria.

11. Entregables adjuntos

Se acompañan los siguientes archivos, todos comentados en español y listos para ejecutar:

- **nucleo.py:** algoritmo puro en Python, con cuatro verificaciones automáticas.
- **boton_rojo_gee.js:** réplica completa en el mismo entorno que usa CONAF, con la matriz reconstruida incorporada.
- **pipeline.py:** réplica fuera de Earth Engine, desde la descarga del GFS en NOMADS hasta la tabla comunal.
- **conaf_api.py:** cliente de los servicios REST de CONAF, con cosecha diaria y calibración empírica de la matriz.
- **matriz_probabilidad_ignicion.xlsx:** la matriz reconstruida en tres variantes comparables.

Fuentes principales:



Metadatos del ítem oficial “Boton Rojo CONAF” en ArcGIS Online, identificador 41ee3c691359437aa9df2a09d7f6124e, propiedad del usuario deigeprif; sitio institucional de CONAF, sección Situación actual y pronóstico de incendios; documento “Mapas en Carto.com elaborados por la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales”, GEPRIF, 2022; NASA DEVELOP 2022, “Chile Disasters: Automating Wildfire Risk and Occurrence Mapping in Google Earth Engine”, NTRS 20220005936 y 20220007384; catálogo de Google Earth Engine para NOAA/GFS0P25 y ESA/WorldCover/v200; National Wildfire Coordinating Group, Incident Response Pocket Guide, tabla de Probability of Ignition; servicios REST públicos de la organización ArcGIS Online del DEI/GEPRIF, consultados el 26 y 27 de agosto de 2026.